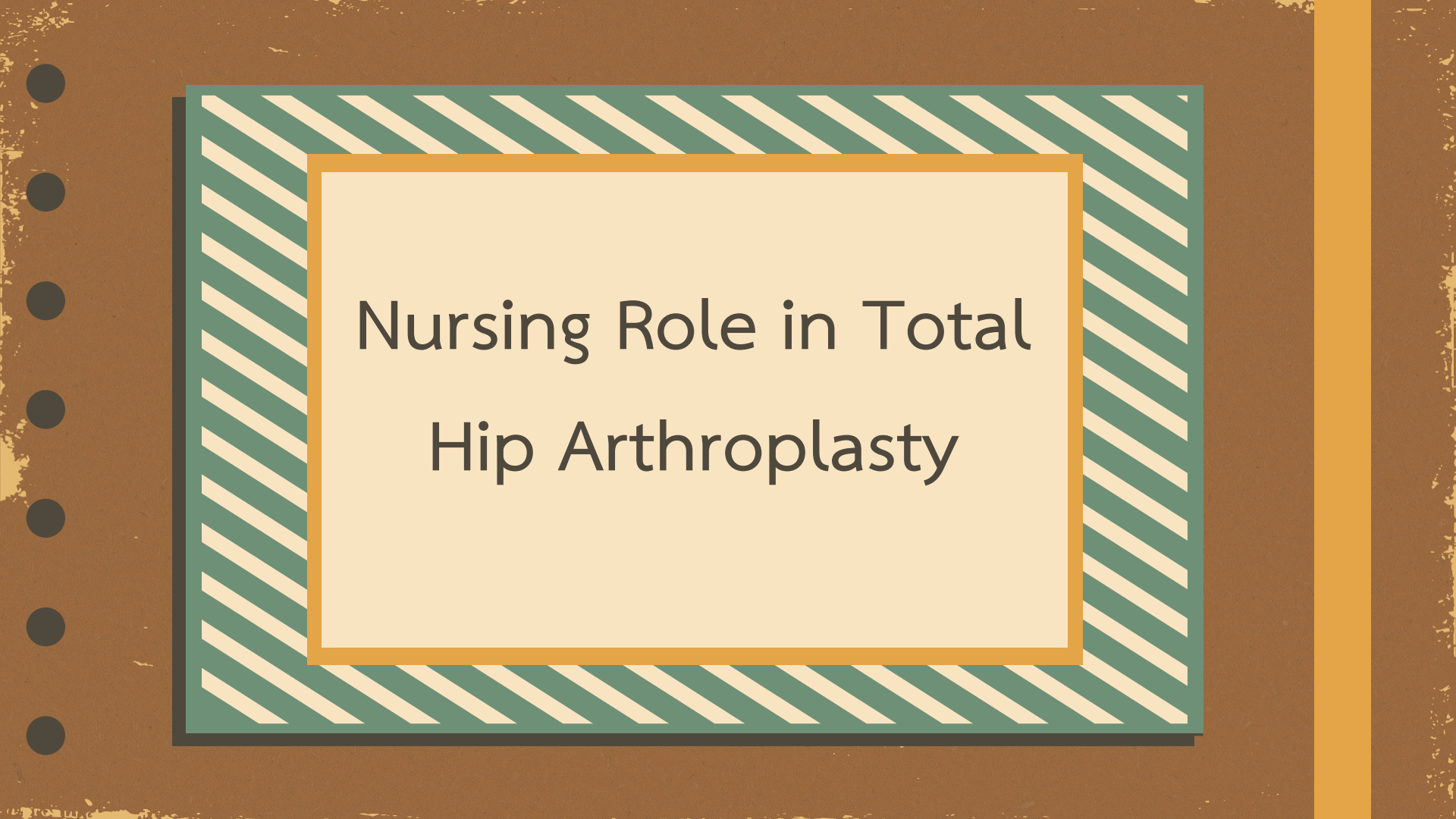
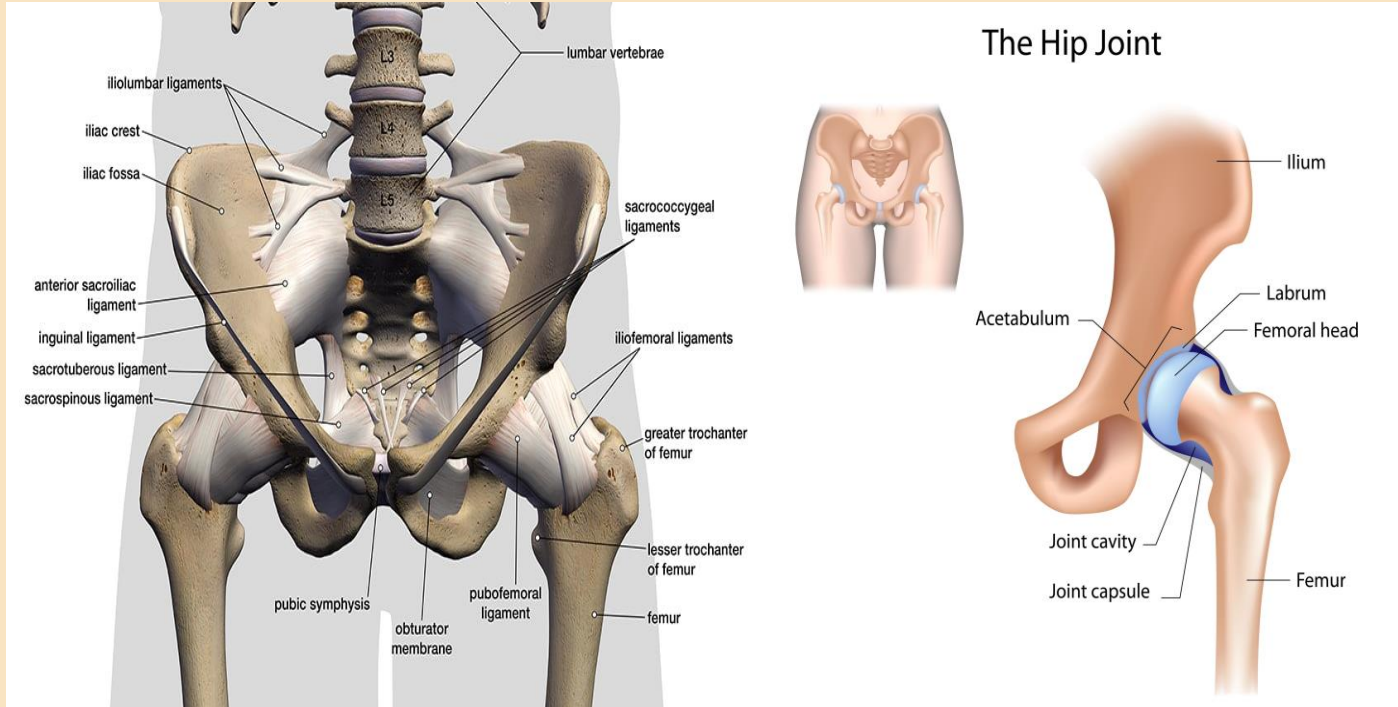




Nursing Role in Total Hip Arthroplasty

Anatomy of Hip





Hip disease

1. Osteonecrosis of femoral head
2. Primary hip osteoarthritis
3. Rheumatoid arthritis
4. Developmental dysplasia of hip
5. Femoral neck fracture



Symtoms and signs

- 1.อาการปวดข้อสะโพก จะมีอาการปวดขณะเดินลงน้ำหนักหรือปวดเวลาขยับข้อสะโพก
- 2.บริเวณที่ปวดมักเป็นบริเวณขาหนีบ ต้นขาด้านหน้า และด้านใน
- 3.ตรวจพบโดยการขยับข้อสะโพก โดยเฉพาะท่าบิดเข้าด้านใน (Internal rotation)
- 4.ในบางราย อาจตรวจพบขาสั้นลงด้วย

—กীরติ เจริญชลวานิช (2551)



Treatment

- 1.การใช้ยา เช่น NSAIDs
- 2.การทำกายภาพบำบัด เพื่อรักษาพิสัยของการยับข้อสะโพก
ฟื้นฟูกำลังของกล้ามเนื้อรอบข้อสะโพก เพื่อช่วยชะลอโรคได้
- 3.การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

These are the objectives

Objective of surgery

- 1.การรักษาภาวะกระดูกสะโพกหัก และหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือด
- 2.การรักษาข้อสะโพกเสื่อม ผู้ป่วยมีอาการปวด เดินลำบาก สร้างความทุกข์ทรมาน ไม่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้
- 3.คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

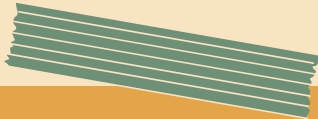


Indications

1. ผู้ป่วยโรคข้อสะโพกเสื่อม ที่มีอาการปวดมาก รบกวนการทำงานในชีวิตประจำวัน
2. ผู้สูงอายุที่มีการหักเคลื่อนของกระดูกสะโพก

Limitations

1. โรคร่วมหลายอย่าง
2. ร่างกายอยู่ในภาวะติดเชื้
3. ข้อสะโพกติดแข็ง แต่ผู้ป่วยยังใช้งานได้ดี
4. ผู้ป่วยมีโรคที่ทำให้กล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกอ่อนแรง ไม่สามารถพยุงข้อสะโพกได้หลังการผ่าตัด (Myasthenia gravis)



Advantages

สามารถแก้ไขพยาธิสภาพ
ของข้อสะโพก ได้ทั้งเข้าสะโพก
และส่วนหัวของกระดูกต้นขา

Disadvantages

1. ใช้เวลาในการผ่าตัดนานขึ้น
2. โอกาสในการสูญเสียเลือดมากขึ้น

Type of Hip surgery



1 Hemiarthroplasty

เสียเวลาในการทำผ่าตัดน้อยเสียเลือดน้อย เนื่องจากการเปลี่ยนเฉพาะกระดูกต้นขา มีความมั่นคงของข้อสูง เนื่องจากส่วนหัวของข้อเทียมมีขนาดใหญ่ ทำให้ลดโอกาสการเคลื่อนหลุดของข้อสะโพกเทียม

2 Total hip arthroplasty

เป็นการผ่าตัดเปลี่ยนเบ้าสะโพก (acetabular cup), ส่วนหัวของกระดูกต้นขา (femoral head), ก้านของกระดูกต้นขา (femoral stem) และมีส่วนที่ทำหน้าที่เป็นผิวสัมผัสระหว่างหัวและเบ้าสะโพกเทียม (acetabular liner)

Type of Hip surgery



1 Cemented hip arthroplasty

ใช้ bone cement ในการยึดข้อสะโพกเทียมกับกระดูกโดยมีสารประกอบโพลีเมอร์ที่เรียกว่า **Polymethyl-methacrylate (PMMA)** ประกอบด้วยส่วนที่เป็นผงและของเหลว เมื่อนำมาผสมกันจะทำให้เหนียวและสามารถฉีดหรือปั่นได้ และใช้เวลาในการแข็งตัว 10-15 นาที มักใช้ในกรณีผู้สูงอายุ คุณภาพและความแข็งแรงของกระดูกไม่ดี

Remember the moments

ระวัง การใช้ bone cement ในผู้ป่วยโรคหัวใจ อาจไปกระตุ้นการทำงานของหัวใจ และการเกิด pulmonary embolism

Type of Hip surgery



2

Cementless hip arthrolasty

เป็นการออกแบบให้เข้าสโปกเทียม มีลักษณะเป็นรูพรุน (porous surface) เมื่อนำไปฝังในเข้าสโปก จะทำให้ร่างกายสร้างกระดูกงอกเข้าไปในรู เพื่อยึดข้อสโปกเทียมกับกระดูก ใช้ระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ จึงจะแข็งแรงเต็มที่

Remember the moments

ข้อเทียมชนิดไม่ใช้ bone cement นั้น ใช้ในกรณีคุณภาพของกระดูกแข็งแรงดี

Skin incision

1

Anterior

2

Anterolateral

3

Lateral

4

Posterolateral

1. Anterior

1. ทำผ่าตัดผ่านอนหงาย แนวผ่าตัดเข้าระหว่างกล้ามเนื้อ จึงไม่ต้องตัดกล้ามเนื้อ มีการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อน้อย และไม่เกิด hip dislocation หลังผ่าตัด

2. สามารถมองเห็นเข้าสะโพกได้ดี แต่จะยุ่งยากเล็กน้อยในการใส่ femoral stem

3. เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของหลอดเลือดและเส้นประสาท femoral และ lateral femoral cutaneous



2. Antero-lateral

1. ทำผ่าตัดผ่านองหยาญ ตะแคงเอาด้านที่จะ
ทำผ่าตัดสูงขึ้นเล็กน้อย โดยใช้หมอนทรายหรือ
ผ้าหนุน

2. สามารถเปิดให้เห็นหัวและคอกระดูก
สะโพกได้ดี แต่เห็นเข้าสะโพกได้ชัดเจนน้อยกว่า
anterior

3. เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาท
superior gluteal

3.Lateral

1.ทำผ่าตัดผ่านอนตะแคงเอาด้านที่จะทำ
ผ่าตัดขึ้น ลงแผลผ่าตัดด้านข้าง

2.สามารถเปิดให้เห็นหัวและเป้ากระดูก
สะโพกได้ดี

3.จำเป็นต้องตัด hip abductor muscles
ออกจากจุดเกาะบางส่วน ทำให้มีการอ่อนแรง
ของกล้ามเนื้อหลังผ่าตัด

4.เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของหลอดเลือดและ
เส้นประสาท superior gluteal

4. Postero -lateral

1.ทำผ่าตัดผ่านอนตะแคงกิ่งคว่ำเล็กน้อย เอา
ด้านที่จะทำผ่าตัดขึ้น

2.สามารถผ่าตัดเข้าสู่ข้อสะโพกได้ง่าย มองเห็น
เข้าสะโพกอย่างชัดเจน

3.ลงแผลด้านหลังของสะโพกจาก posterior
iliac spine ตรงมายัง greater trochanter

4.ไม่มีการบาดเจ็บต่อhip abductor muscles

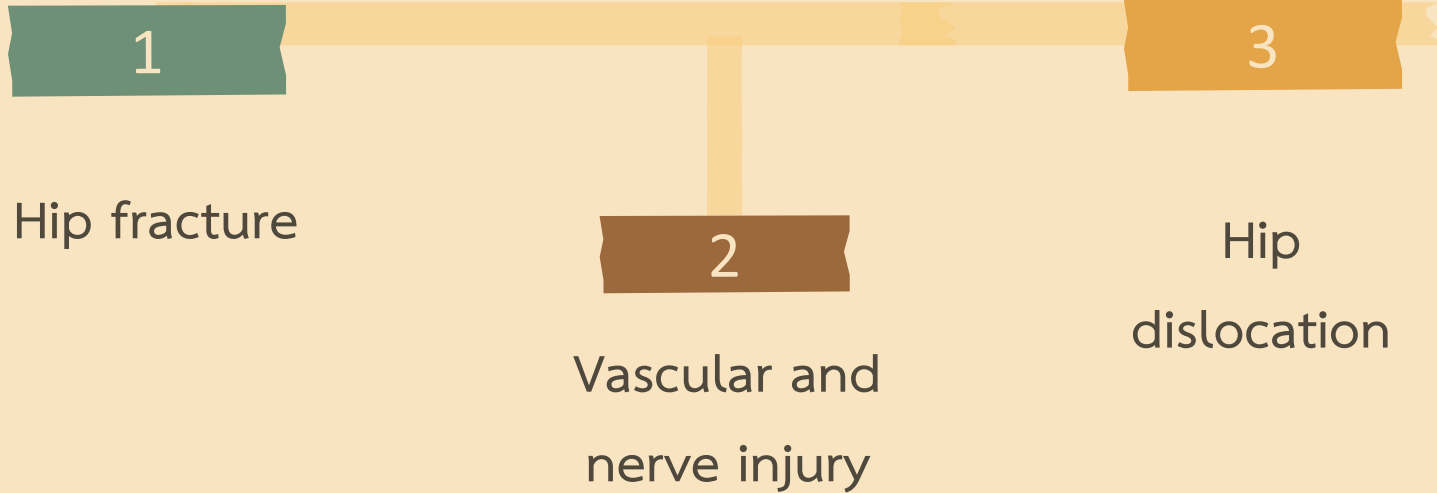
5.เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาท sciatic

6.มีโอกาสเกิด hip dislocation

วรรณิ สัตยวิวัฒน์ (2551)

Be
careful

Complication in THA



Be
careful

Complication in THA



Complication in THA

Diagram

Hip fracture

Acetabular
fracture

Femoral
fracture

Complication in THA

Diagram

Vascular/nerve
injury

Vascular inj.

-Femoral artery

Nerve inj.

-Sciatic n.

-Superior gluteal n.

-Common peroneal n.

Complication in THA

Hip dislocation

Position of Hip prothesis

- เป้า 40-45° ในแนวนอน
- anteversion 10-20°
- ก้าน anteversion 10-15°

Muscle strength

- Gluteus medius

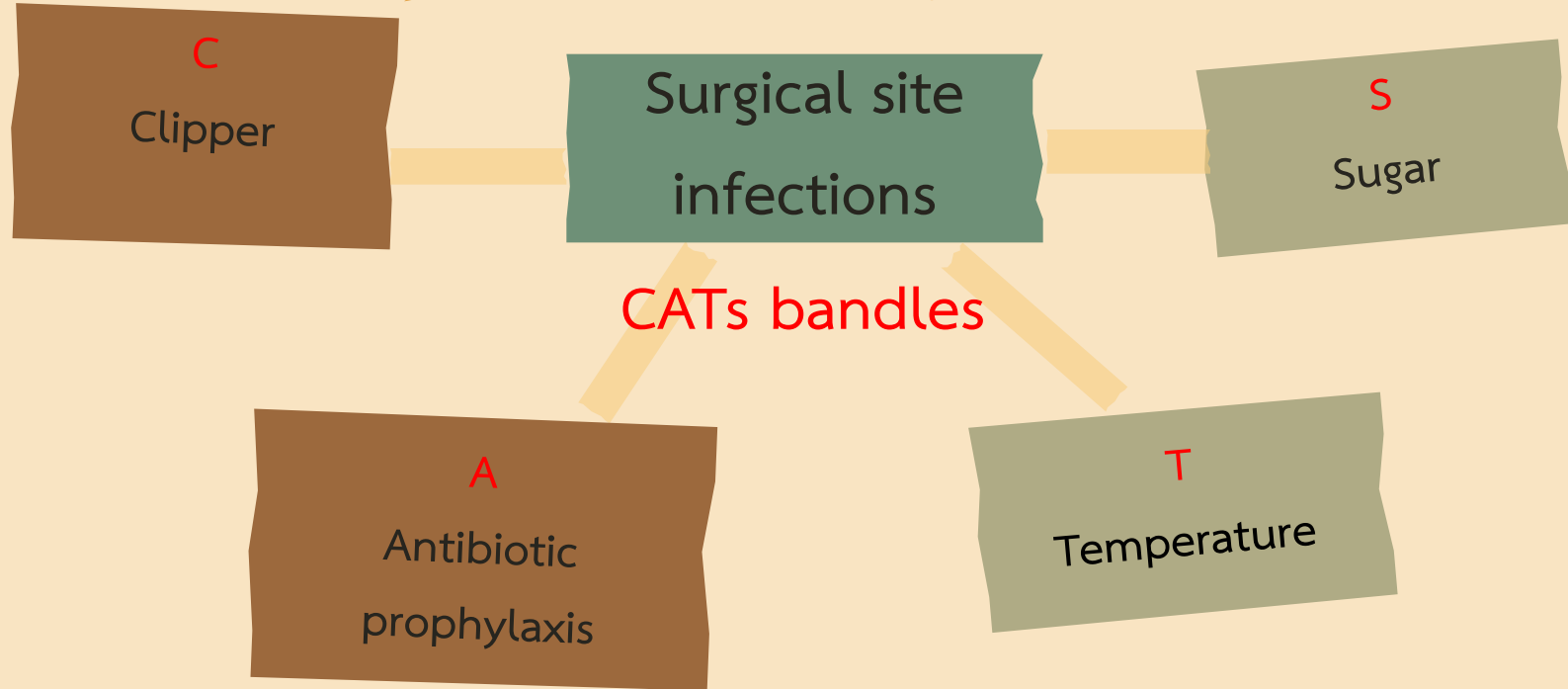
Trauma

- Falls
- Accidents
- จัดท่านอนเหยียดขา และกางขา 30°

Surgical approach

- posterior หลุดมากกว่า
- external rotate หลุดหน้า
- internal rotate หลุดหลัง

Complication in THA

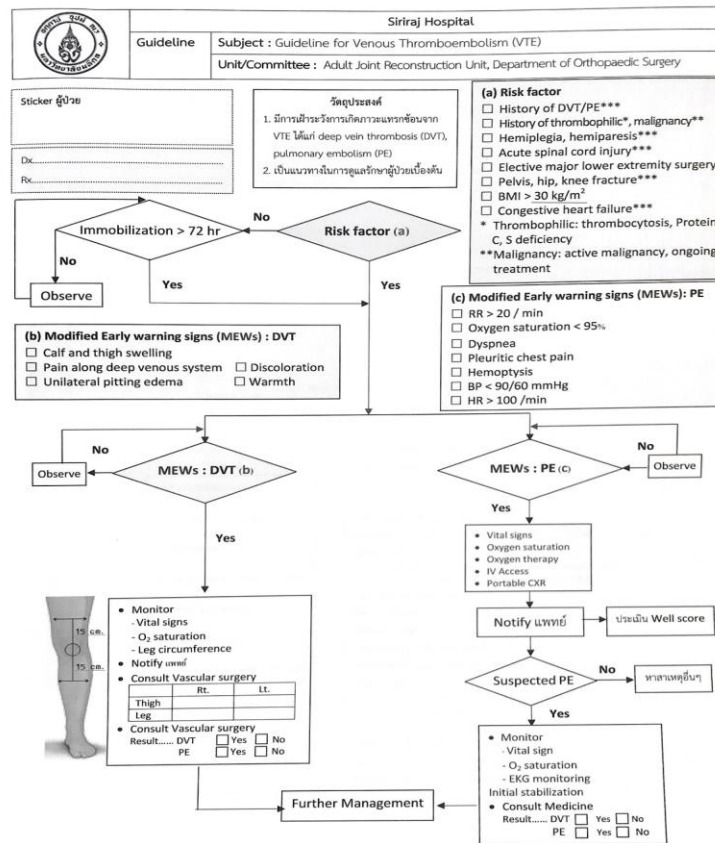


Complication in THA

My goals

Deep vein thrombosis

Pulmonary embolism



Risk factor

Complication in THA

Venous
thromboembolism

(a) Risk factor

- ☐ History of DVT/PE***
- ☐ History of thrombophilic*, malignancy**
- ☐ Hemiplegia, hemiparesis***
- ☐ Acute spinal cord injury***
- ☐ Elective major lower extremity surgery
- ☐ Pelvis, hip, knee fracture***
- ☐ BMI > 30 kg/m²
- ☐ Congestive heart failure***

* Thrombophilic: thrombocytosis, Protein C, S deficiency

** Malignancy: active malignancy, ongoing treatment

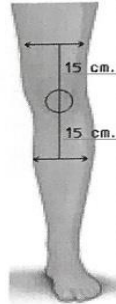
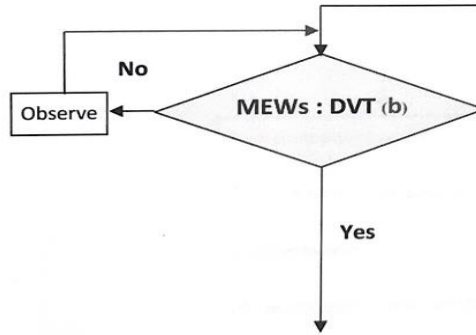
MEWs : DVT

Complication in THA

Venous
thromboembolism

(b) Modified Early warning signs (MEWs) : DVT

- ☐ Calf and thigh swelling
- ☐ Pain along deep venous system
- ☐ Unilateral pitting edema
- ☐ Discoloration
- ☐ Warmth



- Monitor
 - Vital signs
 - O₂ saturation
 - Leg circumference

• Notify แพทย์

• Consult Vascular surgery

	Rt.	Lt.
Thigh		
Leg		

• Consult Vascular surgery

Result..... DVT ☐ Yes ☐ No
PE ☐ Yes ☐ No

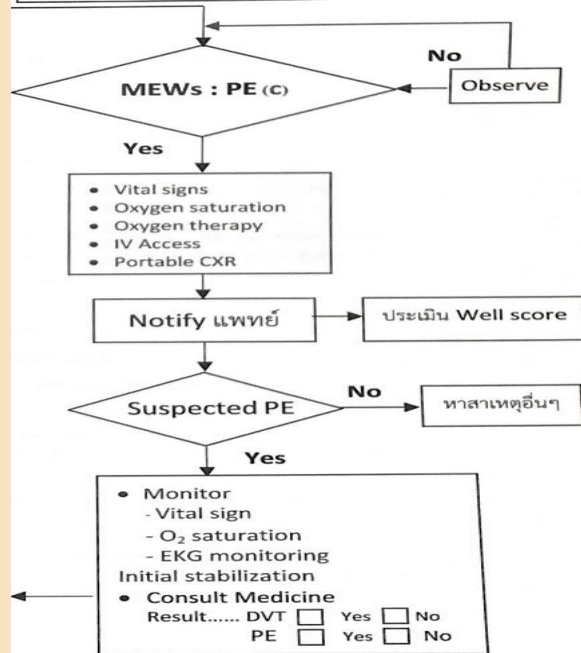
MEWs : PE

Complication in THA

Venous
thromboembolism

(c) Modified Early warning signs (MEWs): PE

- ☐ RR > 20 / min
- ☐ Oxygen saturation < 95%
- ☐ Dyspnea
- ☐ Pleuritic chest pain
- ☐ Hemoptysis
- ☐ BP < 90/60 mmHg
- ☐ HR > 100 /min



Complication in THA

Diagram

Wearing/loosening
of prosthesis

Wearing

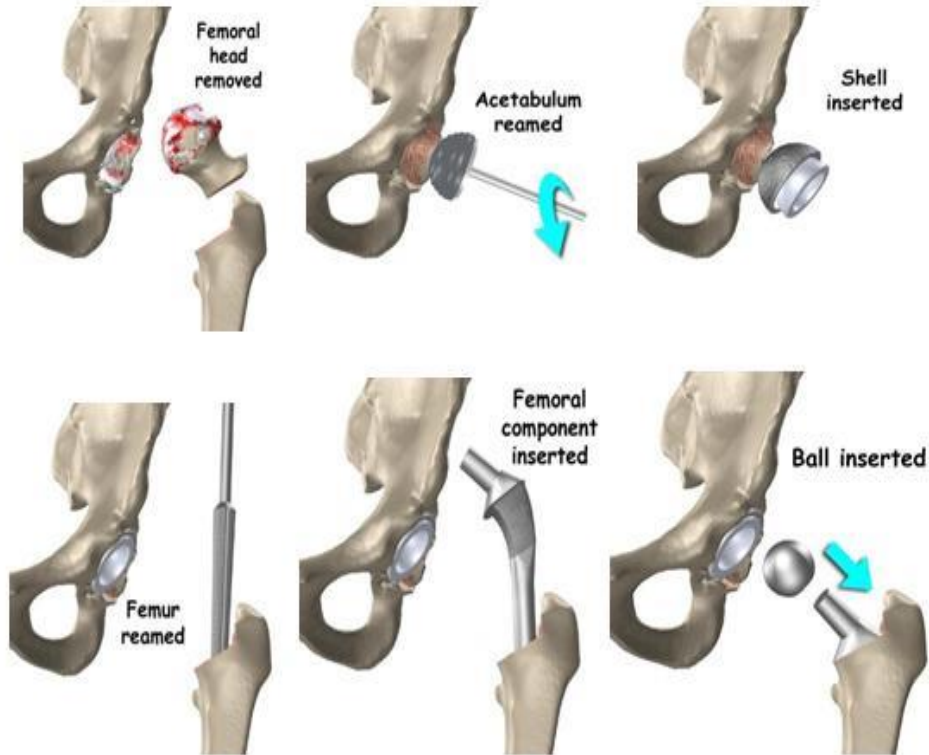
-Polyethelene แรงกระแทกต่อข้อ
มากเกินไป การยกของหนัก
-ปฏิกิริยาต่อต้านการอักเสบของ
ร่างกาย ทำให้เกิด osteolysis



Loosening

การหลวมของข้อ
สะโพกเทียม

THA Procedure



Total hip arthroplasty procedure

Total Hip Replacement - YouTube

Remember the moments

ประเด็นปัญหาทางการแพทย์พยาบาลในผู้ป่วยผ่าตัด เปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

1.มีความวิตกกังวล
เนื่องจากขาดความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อน
และหลังผ่าตัด

2.ไม่สบายเนื่องจาก
ปวดแผลผ่าตัด

3.เสี่ยงต่อการเสียเลือด/
ภาวะช็อก

4.เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
ไขมัน/ลิ่มเลือดอุดตันในปอด

ประเด็นปัญหาทางการแพทย์ในผู้ป่วยผ่าตัด เปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

5.เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ
หลอดเลือดดำส่วนลึกอุดตัน

6.เสี่ยงต่อการเกิดข้อสะโพก
เทียมเคลื่อนหลุด

7.เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่
บริเวณแผลผ่าตัดและข้อ
สะโพกเทียม

1.มีความวิตกกังวล
เนื่องจากขาดความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
ก่อนและหลังผ่าตัด

- 1.ผู้ป่วยมีความวิตกกังวล? บอก มีสีหน้า?
- 2.ไม่ทราบวิธีการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด

กิจกรรมการพยาบาล

- 1.สร้างสัมพันธภาพ
- 2.ประเมินภาวะความวิตกกังวล
- 3.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด

This is a bulleted list

2. ไม่สุขสบายเนื่องจาก
ปวดแผลผ่าตัด

1. ผู้ป่วยบ่นปวดแผล (pain score > 3)
2. มีสีหน้าเจ็บปวด

กิจกรรมการพยาบาล

1. สอนและแนะนำวิธีการประเมินความปวด (numeric rating scale, face pain scale)
2. การให้ยาลดปวด (sedation score, อัตราการหายใจ)
3. ดูแลให้ได้รับ Periarticular injection

This is a bulleted list

3.เสี่ยงต่อการเสียเลือด/ ภาวะช็อก

- 1.มี active bleeding?
- 2.Intraoperative bleed > 500 cc. /content
vacuum drain>200 cc./hr
- 3.SBP<90 p>100
- 4.O₂sat<95
- 5.urine<30 cc./hr

กิจกรรมการพยาบาล

- 1.ประเมิน V/S
- 2.ประเมินการเสียเลือด
- 3.ดูแลให้ได้รับ Tranexamic acid
- 3.สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ปลายมือปลายเท้าเย็น
อาการหน้ามืด เวียนศีรษะ
- 4.ดูแลให้ IV

This is a bulleted list

4.เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ ไขมัน/ลิ่มเลือดอุดตันใน ปอด

This is a bulleted list

- 1.การหายใจ เหนื่อย หายใจลำบาก แน่นหน้าอก
- 2.RR>30
- 3.Osat<95
- 4.ผู้ป่วยกระสับกระส่าย สับสน

กิจกรรมการพยาบาล

- 1.ประเมินอัตราการหายใจและชีพจร
(P=60-100/min, RR=16-20/min)
- 2.O₂sat>95
- 3.จัดท่านอนศีรษะสูง45°
- 4.ให้ O₂ cannula 3L/min
- 5.การให้ยาละลายลิ่มเลือด (methylprednisolone)
เพื่อลดการอักเสบจาก free fatty acid

5.เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ หลอดเลือดดำส่วนลึก อุดตัน

- 1.ขาบวมตึง ผิวหนังอุ่น
- 2.บ่นปวดน่อง
- 3.กดเจ็บบริเวณขาหนีบ
- 4.ผู้ป่วยกระสับกระส่าย สับสน

กิจกรรมการพยาบาล

- 1.สังเกตอาการบวมตึง อุณหภูมิ สีผิว dorsalis pedis pulse
- 2.สอบถามอาการปวดน่อง ความสามารถในการเคลื่อนไหว
ของขา
- 3.ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการใส่ IPCD
- 4.การจัดpositionไม่ให้ขาเหยียดจนเกินไป (หลอดเลือดดำยืด
ออกและแฟบลง แรงกดทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก)

This is a bulleted list

6.เสี่ยงต่อการเกิด ข้อสะโพกเทียมเคลื่อน หลุด

- 1.ปวดบริเวณสะโพก บวม
- 2.ขาผิดรูป บิดหมุนออกหรือบิดเข้าไป
- 3.ขณะนอนหงายขาข้างที่ทำผ่าตัดสั้นกว่า
อีกข้าง
4. Film both hip

กิจกรรมการพยาบาล

1. จัดท่าให้ผู้ป่วยนอนราบ หัวสูง 30° กาง
ขา $15-30^{\circ}$ โดยมีหมอนวางระหว่างขา และ
ให้ขาอยู่ในท่าเหยียดตรง

This is a bulleted list

7.เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ บริเวณแผลผ่าตัดและ ข้อสะโพกเทียม

- 1.มีปวด บวม แดง ร้อน
- 2.สังเกตจำนวน สี กลิ่น สิ่งคัดหลั่ง
3. $T > 37.5$
- 4.ผลเลือด (ESR > 20 , CRP > 5)

กิจกรรมการพยาบาล

- 1.Sterile technique
- 2.ATB prophylaxis
- 3.ประเมิน V/S (T)
- 4.ติดตามผลเลือด
- 5.สังเกตอาการปวด บวม แดง ร้อน

This is a bulleted list



Thanks for your
attention

Do you have any questions?

CREDITS: This presentation template was created by
Slidesgo, including icons by **Flaticon**, and infographics &
images by **Freepik**